

任务一【实现优化算法】

实现梯度下降和 Adagrad 算法代码文件：分别在 GD.py 和 Adagrad.py 中填空。

实验要求：对梯度下降算法进行 $N(N>3)$ 种以上参数设置（不同学习率和迭代次数），如表 1 所示。

表 1 N 组参数设置		
	学习率	迭代代数
参数设置 1	0.0000001	100000
参数设置 2	0.000001	100000
参数设置 3	0.000001	500000
.....		
参数设置 N	?	?

以上结果展示：共 N 张图，图中横轴表示 b 的值，纵轴表示 w 的值。绘图结果需与给定示例相符，示例如图 1。

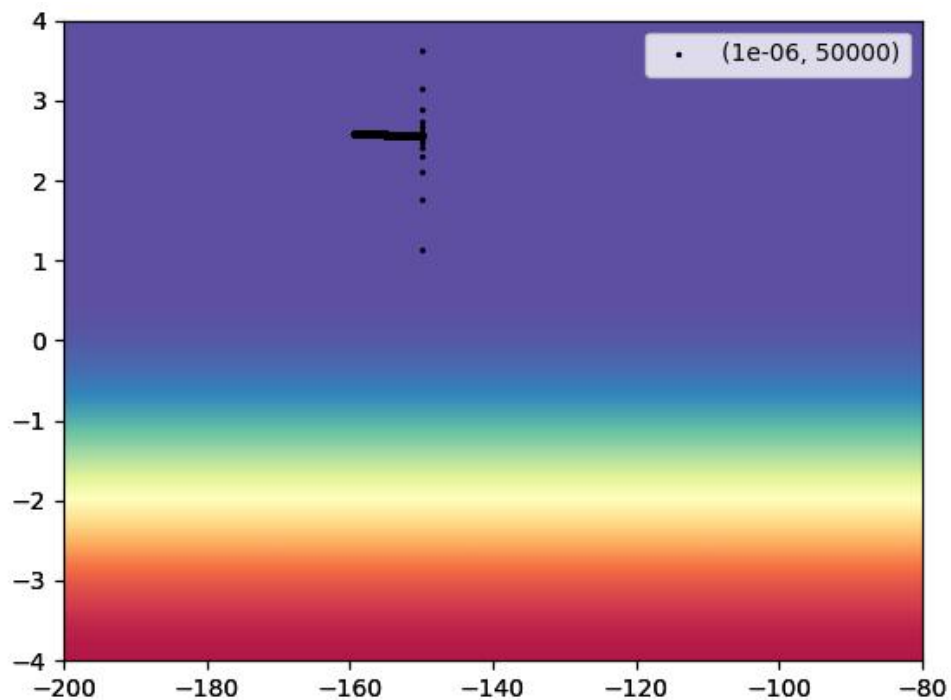


图 1 超参数对比

此外提供不同超参数下 Loss 的变化曲线图，如图 2，并给出有关超参数选择的思考逻辑（字数需在 50~300 范围内）。

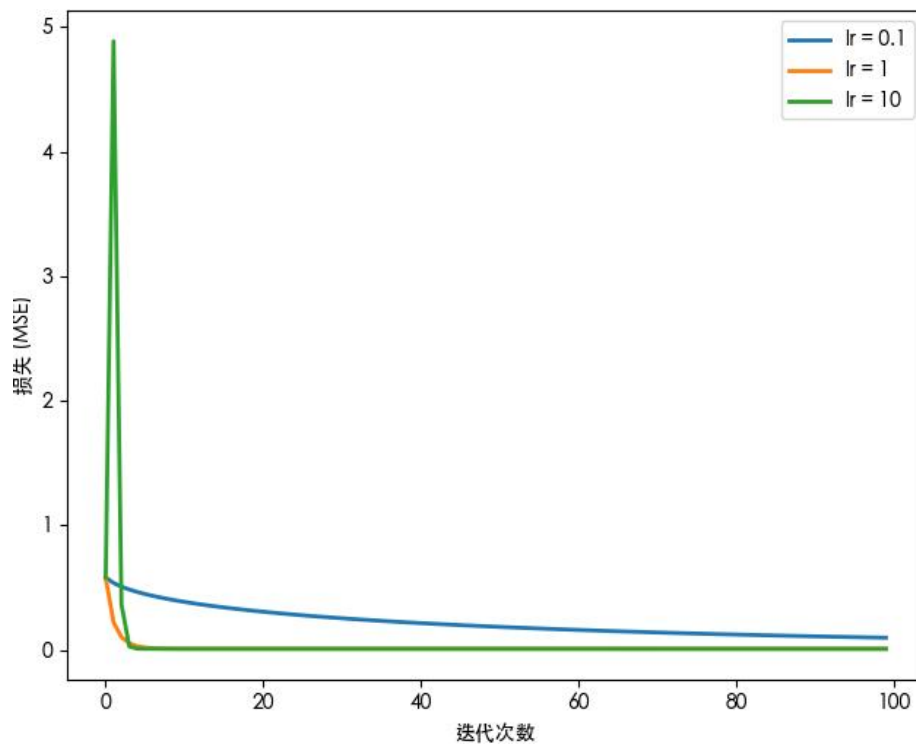


图 2 不同学习率下的损失函数曲线对比

【任务一的开放性问题】

1. 梯度下降算法和 Adagrad 算法中参数设置对算法性能的影响。（言之有理即可，没有标准答案，字数需在 50~300 范围内）

任务二【选择题】

如果函数 $L(\beta)$ 为凹函数，则 $F(\beta) := -L(\beta)$ 为凸函数。梯度上升采用的更新公式为

$$\beta \leftarrow \beta + \eta \nabla_{\beta} L(\beta)$$

而梯度下降的更新公式为

$$\beta \leftarrow \beta - \eta \nabla_{\beta} L(\beta)$$

如果 $L(\beta)$ 为凹函数，梯度上升最终会收敛到什么？【提示：将梯度上升公式用 $F(\beta)$ 表示，它看起来什么？】

- A) 全局最大值
- B) 全局最小值
- C) 局部最小值
- D) 局部最大值